الحركة الدائرية
الأفقية والرأسية
الدرس الحادي عشر
ثانية بكالوريا
2021



تذكر

سؤال الدرس؟



لماذا يمكن أن يبقى الماء داخل دلو عند أعلى نقطة في دائرة رأسية؟



توقع اجابة الاسئله دي



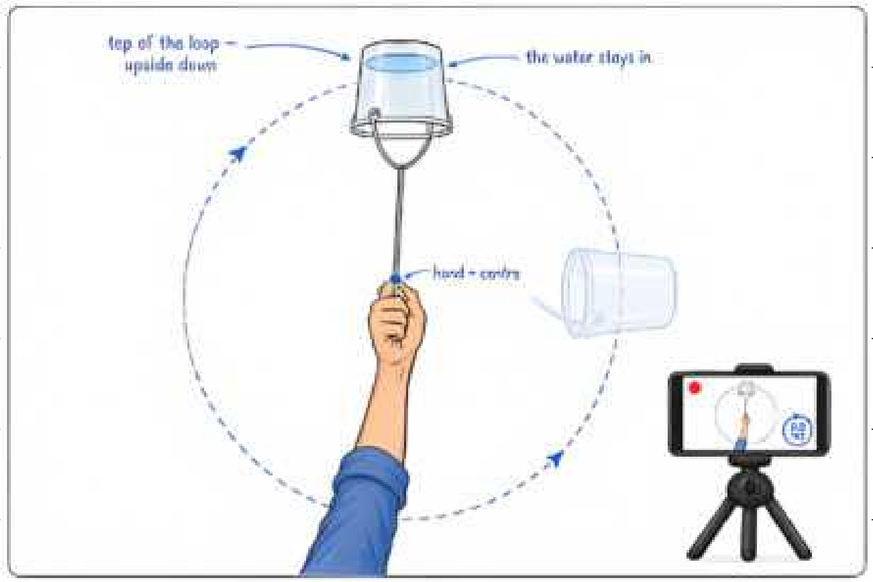
«أ» عند أعلى نقطة، ما الذي يُبقي الماء داخل الدلو: قوة الشد في الحبل، أم دفع الدلو، أم الجاذبية، أم لا شيء على الإطلاق؟

«ب» هل توجد أقل قيمة للسرعة عند أعلى نقطة يتسرب الماء دونها؟ وإذا كان الأمر كذلك، ما الذي يحدد أقل قيمة للسرعة؟



اكتشف بنفسك





سرعة المحاولة	هل انسكب الماء؟ (نعم/لا)	أين ينسكب الماء من الدلو أولًا؟
سريعة		
متوسطة		
بطيئة		

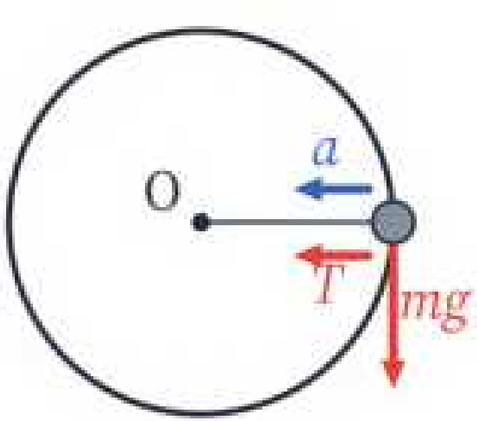
{أ} عند الانسكاب الأول، في أي مكان على الدائرة يبدأ الماء في الخروج من الدلو - في القاع، أم على الجانب، أم بالقرب من القمة؟

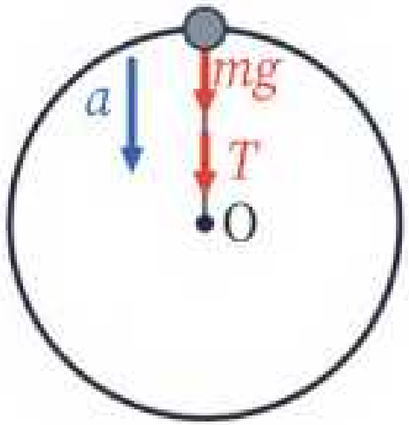
{ب} اشرح لماذا يجب تحريك الدلو بسرعة كافية حتى يظل الماء محجوزا في الجزء العلوي. ما الذي يوفر القوة التي تحافظ على حركة الماء في دائرة في ذلك الموضع، وماذا يحدث عندما تكون سرعة الدوران بطيئة جدًا؟

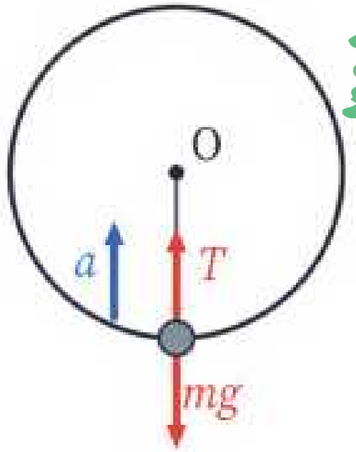


من ملاحظة الي نموذج

في نشاط الاستكشاف، بقي الماء داخل الدلو طوال حركته في دائرة رأسية عندما كانت سرعة الدلو عالية بما يكفي. ومع تقليل السرعة تدريجيًا، بدأ الماء بالانسكاب الدلو أولاً. وقد يبدو للوهلة الأولى أن قوة صاعدة لازمة لإبقاء الماء في الدلو عند الأعلى. لكن فيديو الحركة البطيئة يُظهر خلاف ذلك، فالقوة المحصلة المطلوبة تتجه نحو مركز المسار الدائري، وهو عند الأعلى إلى أسفل رأسيًا. وتؤيد أدلة التجربة نموذج الحركة الدائرية الرأسية، الذي تتغير فيه السرعة حول الدائرة.







من ملاحظة الي نموذج

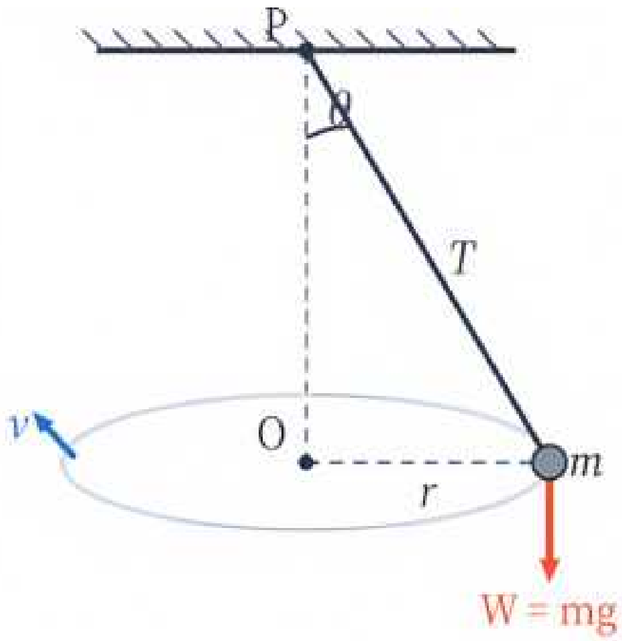


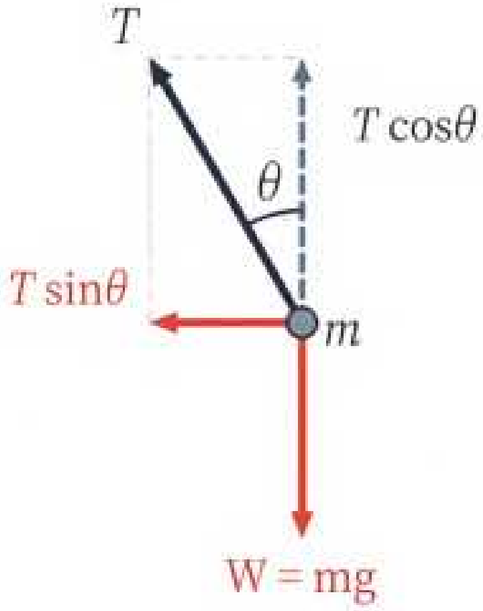
الحركة الدائرية الرأسية:

أقل قيمة للسرعة عند القمة:

البندول المخروطي:

اعتبر جسمًا كتلته m مربوطًا بخيط PQ طوله l. وتكون l مثبّتة عند دعامة، ويتحرك الجسم في دائرة أفقية نصف قطرها r. وعندما يتحرك الجسم بسرعة ثابته، يصنع الخيط زاوية ثابتة مع الرأسي.





{1}

{2}

بالتعويض من {1} و{2}:

أهم النقاط

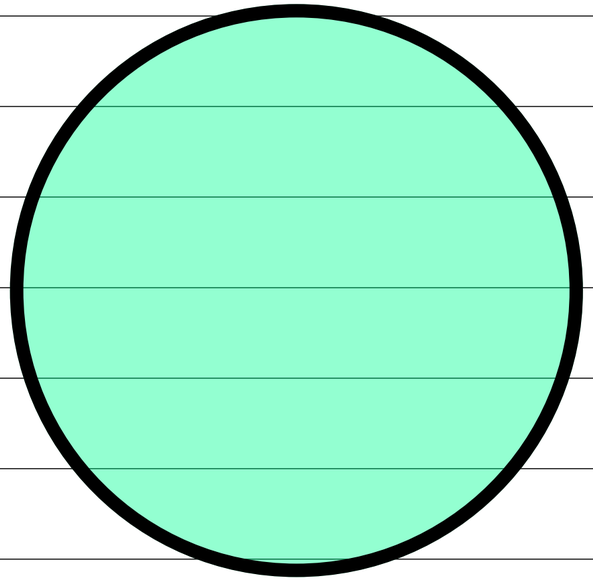
لا تُعد الحركة في مسار دائري رأسي حركة دائرية منتظمة؛ إذ تكون السرعة في أقصى قيمتها عند أسفل المسار وفي أدنى قيمتها عند أعلاه، وتتغير قوة الشد تبعًا لذلك

يتمكن الجسم بالكاد من تجاوز أعلى نقطة في المسار عندما تنخفض قوة الشد لتصبح صفرًا ($T = 0$) وحينها يوفر الوزن وحده القوة الجاذبة المركزية؛ مما يؤدي إلى العلاقة: $V^2_{min} = gr$.

صندوق المعادلات:



أقل قيمة لقوة الشد T
(عند القمة)



أقصى قيمة لقوة الشد T
(عند الأسفل)

أقل قيمة للسرعة (عند القمة)

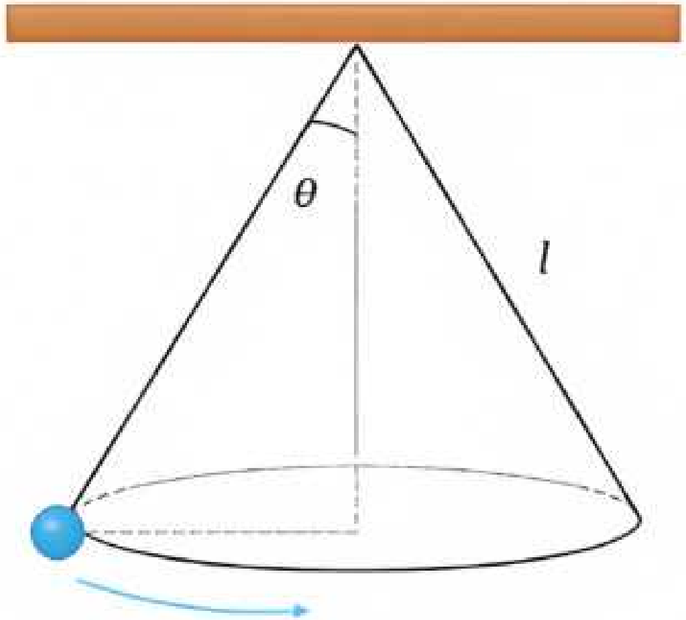
مثال



تتحرك كرة صغيرة كتلتها m حركة دائرية منتظمة على السطح الداخلي الأملس لوعاء مخروطي. وتتحرك حركة دائرية أفقية في دائرة نصف قطرها r بسرعة V، ويصنع الخط المائل للمخروط زاوية θ مع الأفقي. أوجد سرعة الحركة وزمنها الدوري.

حاول بنفسك

على طريق أملس يلتقي فيها منحدر بنصف دائرة رأسية نصف قطرها r عند أدنى نقطة A، تُترك كرة صغيرة كتلتها m من السكون عند النقطة P على المنحدر، على ارتفاع h فوق A، وتتحرك حول المسار حتى أعلى نقطة B. أوجد سرعة الكرة v وهي تمر بأعلى نقطة B، بدلالة g وh وr.

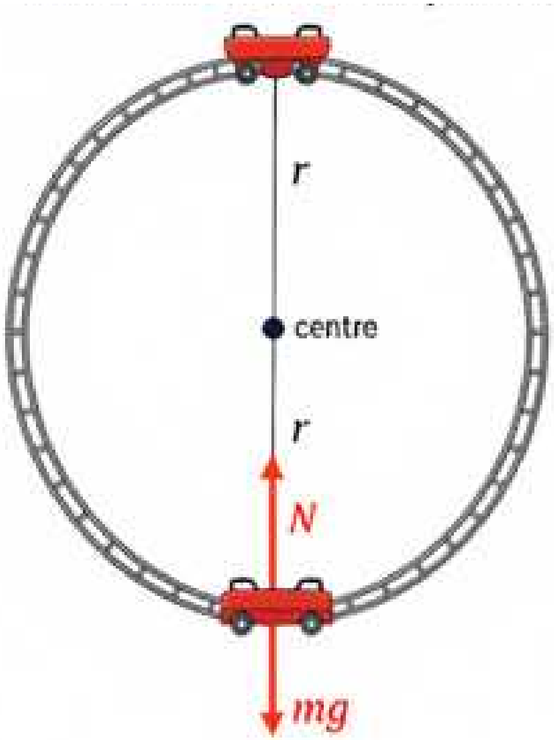


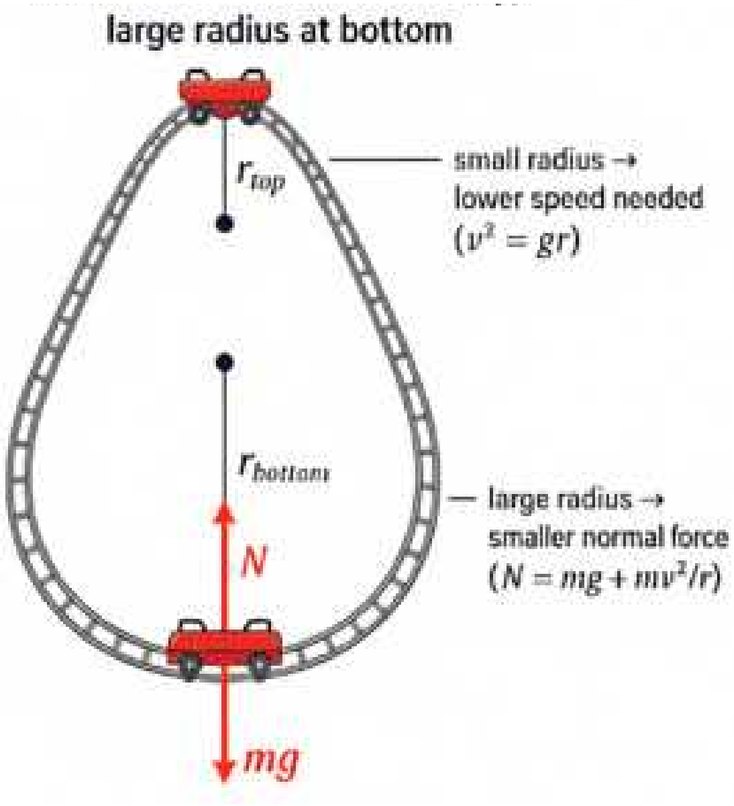
يُثبَّت أحد طرفَي خيط طوله $[m]\ l$ في السقف، وتخضع كرة صغيرة كتلتها $m\ [kg]$ مربوطة بالطرف الآخر لحركة دائرية منتظمة في مستوًى أفقي. لتكن الزاوية بين الخيط والاتجاه الرأسي θ، وعجلة الجاذبية الأرضية $g\ [m\,s^{-2}]$، ونسبة محيط الدائرة إلى قطرها π.

(i) أوجد مقدار الشد في الخيط بالنيوتن.

(ii) أوجد الزمن الدوري للحركة الدائرية بالثانية.

في سياق جديد





فسّر لماذا تُنتج عربة تحافظ بالكاد على التلامس مع المسار عند أعلى حلقة دائرية قوة رد فعل عمودي كبيرة على الركاب عند الأسفل.

طبيعة العلم



عام 1901، استخدمت «لوب-ذا-لوب» حلقة بيضاوية أكثر انسيابية لتقليل القوى على الركاب. ولاحقًا، أضافت «دروب-ذا-ديب» سرعات أعلى وقدّمت حواجز أمان للركاب من أجل السلامة.

دورك الآن: أي افتراض من افتراضات نموذج الحلقة الدائرية يُزال في حلقة متغيرة نصف القطر؟



نحاول نجاوب علي السؤال اللي بدانا بيه

لماذا يمكن أن يبقى الماء داخل دلو عند أعلى نقطة في دائرة رأسية؟

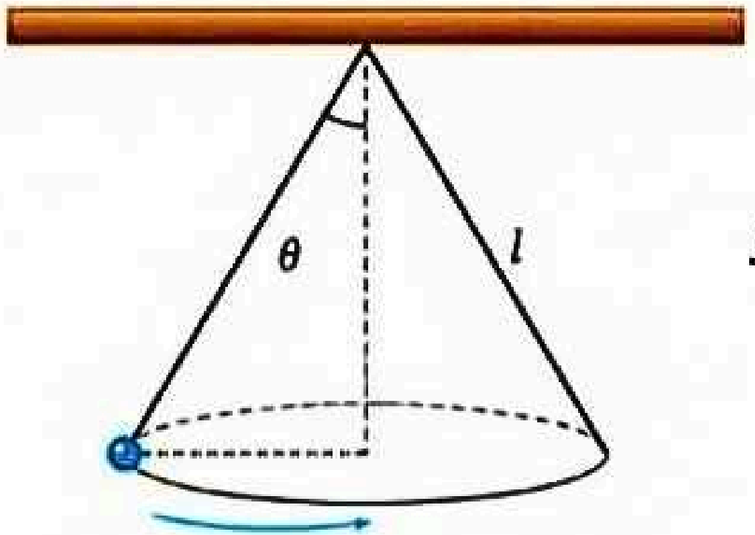


سؤال بأسلوب الامتحان



تربط كرة صغيرة كتلتها 0.50Kg بخيط و تتحرك في دائرة رأسية نصف قطرها 0.80m . وعند أدني نقطة في الدائرة، تكون سرعتها 4.0ms . أوجد الشد في الخيط عند ادني نقطة.

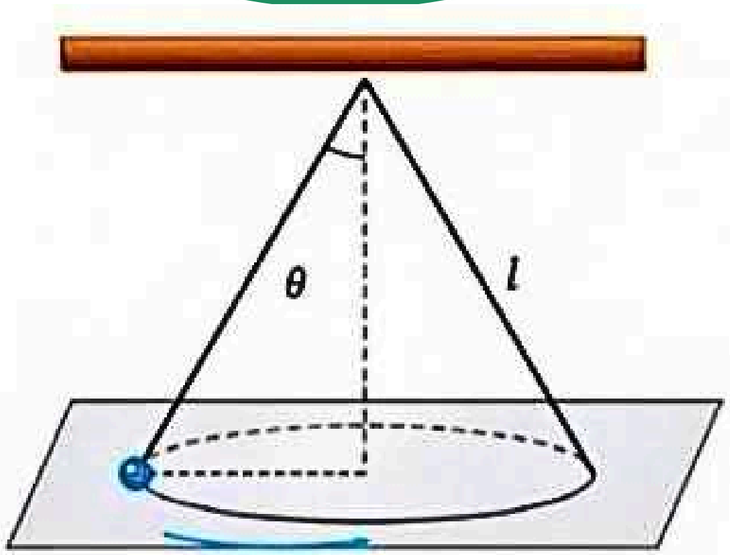
تمرين: الواجب



(أ) يُثبَّت أحد طرفَي خيط طوله $l\,[m]$ في السقف، وتخضع كرة صغيرة كتلتها $m\,[kg]$ مربوطة بالطرف الآخر لحركة دائرية منتظمة في مستوًى أفقي. لتكن الزاوية بين الخيط والاتجاه الرأسي θ، وعجلة الجاذبية الأرضية $g\,[m\,s^{-2}]$، ونسبة محيط الدائرة إلى قطرها π.

(i) أوجد مقدار القوة المركزية بالنيوتن.

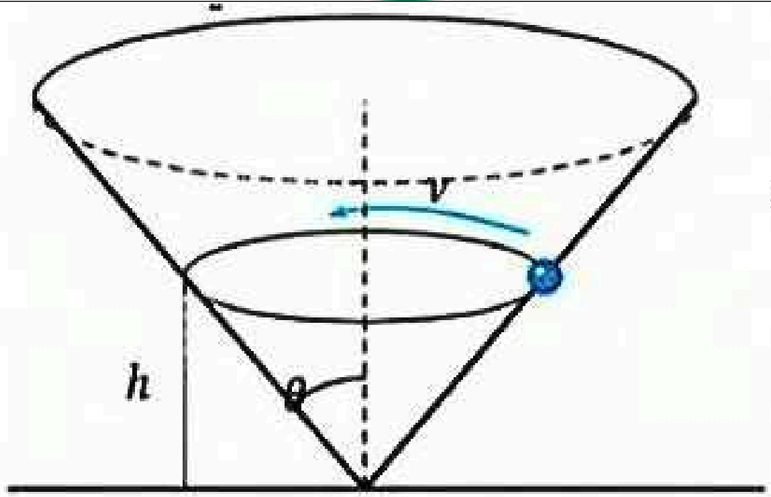
(ii) أوجد سرعة الكرة الصغيرة v بدلالة l و g و θ.



(ب) يُثبَّت أحد طرفَي خيط طوله $l\ [m]$ في السقف، وتخضع كرة صغيرة كتلتها $m\ [kg]$ مربوطة بالطرف الآخر لحركة دائرية منتظمة على مستوًى أفقي أملس بينما تتلقى قوة رد فعل عمودي من السطح. لتكن الزاوية بين الخيط والاتجاه الرأسي θ، والسرعة الزاوية $\omega\ [rad\ s^{-1}]$، ومقدار عجلة الجاذبية الأرضية $g\ [m\ s^{-2}]$.

(i) أوجد مقدار الشد في الخيط بالنيوتن.

(ii) أوجد مقدار قوة رد الفعل العمودي التي تتلقاها الكرة الصغيرة من المستوى الأفقي بالنيوتن.



(جـ) تخضع كرة صغيرة كتلتها m لحركة دائرية منتظمة على ارتفاع h داخل وعاء مخروطي بسطح داخلي أملس. لتكن الزاوية بين محور المخروط والخط المولِّد θ، ومقدار عجلة الجاذبية الأرضية g، ونسبة محيط الدائرة إلى قطرها π.

(i) أوجد مقدار قوة رد الفعل العمودي N التي تتلقاها الكرة الصغيرة من السطح المخروطي بدلالة m و θ و g.

(ii) أوجد سرعة الكرة الصغيرة v بدلالة h و g.

(iii) أوجد دور الحركة الدائرية T بدلالة h و θ و g.

الواجب



للحضور لايف علي جوجل ميت google meet